



TAREA 11 (TMC-101)

PREGUNTAS

Jeranny Minaya, 2024-0724



¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN ARCHIVO BMP?

ESTRUCTURA BÁSICA

ENCABEZADO DEL ARCHIVO

- **Tamaño:** 14 bytes.
- **Propósito:** Identificar el archivo como un BMP y proporcionar detalles básicos.
- **Campos principales:** bfType (2 bytes), bfSize (4 bytes), bfReserved1 y bfReserved2 (2 bytes cada uno), bfOffBits (4 bytes).

ENCABEZADO DE INFORMACIÓN

- Tamaño: 40 bytes (para el formato más común, BITMAPINFOHEADER).
- Propósito: Proporcionar información sobre las dimensiones y características de la imagen.
 - Campos principales: biSize (4 bytes), biWidth (4 bytes), biHeight (4 bytes), biPlanes (2 bytes), biBitCount (2 bytes), biCompression (4 bytes), biSizeImage (4 bytes), biXPelsPerMeter y biYPelsPerMeter (4 bytes cada uno), biClrUsed (4 bytes), biClrImportant (4 bytes).

ESTRUCTURA BÁSICA

TABLA DE COLORES

- **Tamaño:** Variable (se omite si la imagen tiene más de 8 bits por píxel).
- **Propósito:** Contiene los colores utilizados en la imagen, especificados como valores RGB.
- **Detalles:** Cada entrada ocupa 4 bytes (1 byte para rojo, verde, azul y un byte reservado).

DATOS DE LOS PÍXELES

- **Tamaño:** Variable, dependiendo del tamaño de la imagen y los bits por píxel.
- **Propósito:** Contiene los datos reales de la imagen en formato de píxeles.
- **Formato:** Los píxeles se almacenan en orden de abajo hacia arriba (origen en la esquina inferior izquierda), cada fila puede estar rellena con bytes adicionales (padding) para que su tamaño sea múltiplo de 4 bytes y los colores se almacenan en formato BGR (azul, verde, rojo).



¿QUÉ ES EL PADDING?

PADDING

¿QUÉ ES?

Es el relleno adicional que se agrega al final de cada fila de píxeles para asegurarse de que su tamaño sea múltiplo de 4 bytes. Esto se hace para alinear los datos de los píxeles en memoria, lo que facilita el procesamiento por parte del hardware y el software.

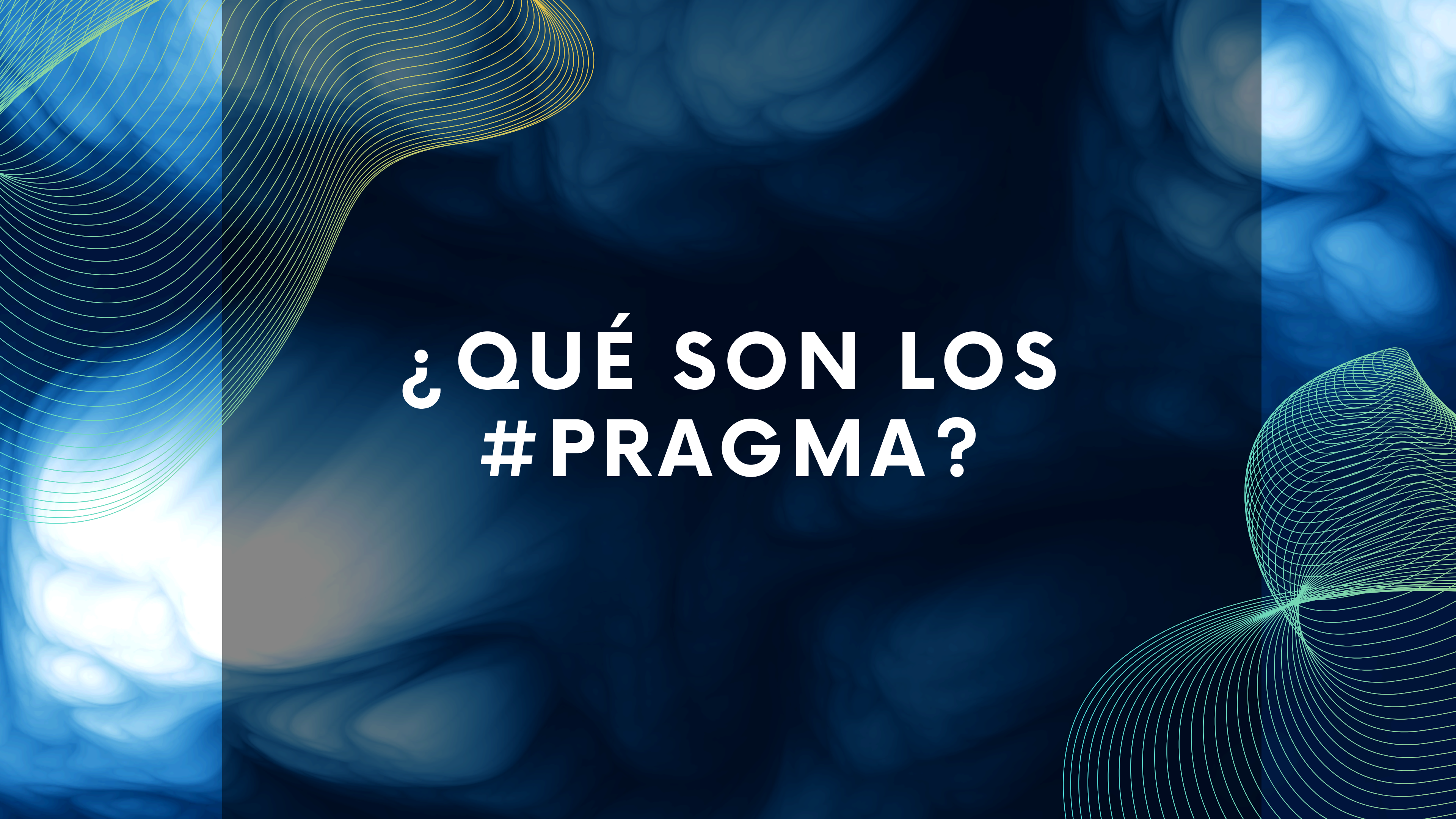
¿ES NECESARIO?

Los archivos BMP están diseñados para que cada fila de píxeles comience en una dirección de memoria alineada a 4 bytes. Esto mejora la velocidad de lectura y escritura de los datos.

Si el ancho en bytes de una fila no es múltiplo de 4, se añaden entre 1 y 3 bytes de relleno al final de la fila para alcanzar este múltiplo.

CARACTERÍSTICAS

- Los bytes de padding suelen ser 0x00.
- No afectan los datos de los píxeles; son ignorados al interpretar la imagen.
- Solo se aplican en imágenes BMP sin compresión.
- Asegura la consistencia en el formato BMP y facilita su manipulación en diversas plataformas.

The background is a deep blue gradient. On the left, there are yellow and green wireframe patterns that look like stylized, flowing lines or a topographic map. On the right, there are green wireframe patterns that resemble a globe or a complex geometric structure. The text is centered in the middle of the image.

**¿QUÉ SON LOS
#PRAGMA?**

#PRAGMA

Son directivas específicas para el compilador en el lenguaje C/C++. Estas directivas proporcionan instrucciones especiales que controlan aspectos del comportamiento del compilador. A diferencia de otras directivas como `#include` o `#define`, los `#pragma` no son estándar en todos los compiladores, lo que significa que pueden variar entre implementaciones.

- 1 Control de empaquetamiento de estructuras (packing):**
Permite especificar cómo el compilador debe alinear los datos en la memoria.
- 2 Deshabilitar o habilitar advertencias específicas:**
Permite al desarrollador suprimir advertencias innecesarias del compilador.
- 3 Instrucciones para optimización:**
Pueden indicar al compilador que use ciertas optimizaciones para bloques de código.
- 4 Llamadas específicas a bibliotecas o sistemas:**
Incluir características propias de un compilador o sistema operativo.



¡GRACIAS!

Programación para Mecatrónicos

Jeranny Minaya

2024-0724